HỆ THỐNG QUẢN LÝ HOMESTAY (HMS)

TÀI LIỆU ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI & PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT LỖ HỔNG NGHIỆP VỤ

Thông tin tài liệu:
• **Dự án:** Homestay Management System (HMS) - Nền tảng & Bảo mật
• **Phiên bản BA căn cứ:** BA Part 1 v0.2, Part 2 v0.1, Part 3 v0.1, Part 4 v0.1
• **Mục đích:** Tổng hợp quy trình lõi, phân tích lỗ hổng vận hành, giải đáp 12 câu hỏi Blocking [Q] và đề xuất kiến trúc giải pháp chuyên sâu cho các câu hỏi mở của hệ thống.
• **Đối tượng tiếp nhận:** Product Owner, Business Owner, Kế toán trưởng, Dev Lead & QA Lead.
• **Ngày lập:** 04/11/2026

CHƯƠNG 1: QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐẶT PHÒNG & KIỂM SOÁT TỒN PHÒNG

1.1 Cơ chế kiểm soát tồn phòng (Inventory Control Engine)

Hệ thống HMS giải quyết triệt để sự cố trùng phòng (double booking) thông qua cơ chế khóa tồn phòng chặt chẽ ở tầng CSDL (PostgreSQL) với hai trụ cột chính:

> 1. **Kiểm soát phòng vật lý đã gán cụ thể (RoomNight):**
> • Mỗi cặp (room_id, stay_date) chỉ tồn tại tối đa **một bản ghi RoomNight đang hiệu lực**.
> • Ràng buộc UNIQUE(room_id, stay_date) WHERE is_active cưỡng chế trực tiếp tại CSDL, ngăn chặn tuyệt đối hai giao dịch đồng thời chiếm cùng một phòng vật lý.
> 2. **Kiểm soát loại phòng chưa gán số phòng (RoomTypeInventory):**
> • Với đặt phòng chưa gán phòng cụ thể, tồn phòng được giữ qua bộ đếm RoomTypeInventory(room_type_id, date) với ràng buộc CHECK (sold <= capacity).
> • Thao tác giữ tồn diễn ra nguyên tử (atomic update): UPDATE RoomTypeInventory SET sold = sold + 1 WHERE sold < capacity.
> 3. **Cơ chế xử lý Bán vượt sức chứa (Overbooking / Conflict):**
> • Mặc định hệ thống **cấm Overbooking**. Khi Manager chọn override hoặc khi đơn OTA đẩy về lúc loại phòng đã hết chỗ, hệ thống tạo booking dạng **Conflict** (không sinh RoomNight, không vượt bộ đếm capacity) và đưa vào hàng chờ xử lý khẩn.
> 4. **Cấu trúc Cha – Con (Villa / Căn hộ / Giường Dorm):**
> • Khi đặt phòng cha (villa/căn hộ), CSDL tự động sinh RoomNight giữ cả phòng cha và tất cả phòng con.
> • Khi đặt phòng con, CSDL tự động giữ phòng con và khóa phòng cha nhằm ngăn bán nguyên căn.

1.2 Vòng đời 7 trạng thái của đơn đặt phòng (Booking Lifecycle)

Vòng đời một đơn đặt phòng được quản lý trạng thái độc lập theo từng phòng trong booking (BookingRoom). Trong 7 trạng thái, **chỉ có 3 trạng thái Tentative (còn hạn), Confirmed và In-house mới chiếm tồn phòng**.

Trạng thái	Giữ Tồn?	Mô tả & Điều kiện chuyển trạng thái	Tác động Tồn phòng
Tentative	CÓ	Đã giữ phòng tạm thời, có 2 mốc độc lập: hold_expires_at và deposit_due_at.	Chiếm 1 RoomNight / bộ đếm
Confirmed	CÓ	Khách đã cọc đủ đã đối soát, hoặc đơn từ OTA / khách công nợ được bảo lãnh.	Chiếm 1 RoomNight / bộ đếm
In-house	CÓ	Khách đã check-in, phòng vật lý chuyển sang Occupied.	Chiếm 1 RoomNight
Checked-out	KHÔNG	Khách đã quyết toán số dư Folio về 0 và trả phòng. Phòng chuyển Dirty.	Giải phóng tồn phòng
Expired	KHÔNG	Quá hạn hold_expires_at mà chưa cọc. Tự động nhả tồn phòng ngay lập tức.	Giải phóng tồn phòng
Cancelled	KHÔNG	Hủy đơn. Phí phạt tính theo snapshot chính sách hủy và bù trừ vào tiền cọc.	Giải phóng tồn phòng
No-show	KHÔNG	Khách không đến. Booking có đảm bảo được giữ đêm 1 và đánh No-show ở Night Audit tiếp theo.	Nhả tồn các đêm còn lại

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH XỬ LÝ BOOKING OTA & LỘ TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA

2.1 Phân định Trạng thái Tự động hóa theo Roadmap Dự án

Trong tài liệu BA, việc xử lý booking trên các sàn OTA (Traveloka, Booking.com, Agoda, Airbnb) được thiết kế theo 2 giai đoạn rõ ràng nhằm tối ưu chi phí và kiểm soát rủi ro:

Hạng mục	Giai đoạn MVP (Phase 1) - Nhập tay	Giai đoạn Phase 2 - Channel Manager (API)
Kết nối kênh	Chưa kết nối API tự động. Lễ tân nhập tay đơn OTA vào HMS.	Kết nối tự động 2 chiều qua Channel Manager bên thứ 3.
Đồng bộ Tồn/Giá	Lễ tân phải chủ động chặn phòng thủ công trên Extranet OTA.	Đồng bộ thời gian thực HMS -> OTA khi có thay đổi (độ trễ <= 1 phút).
Tiếp nhận Booking	Nhập tay từ thông báo email/extranet OTA vào hệ thống.	Tự động đẩy đơn qua Webhook có xác thực chữ ký bảo mật.
Xử lý Mất mạng	Lễ tân theo dõi thủ công qua ứng dụng di động OTA.	Hàng đợi tự động thử lại (Retry Queue) + Cảnh báo khẩn Stop-Sell.

2.2 Quy tắc Nghiệp vụ bắt buộc cho Booking OTA

• **Tự động Xác nhận (Confirmed):** Booking từ OTA luôn tạo ở trạng thái Confirmed ngay lập tức, không qua trạng thái giữ chỗ Tentative.
• **Doanh thu Gross & Net:** Lưu trữ đồng thời giá Gross (khách trả trên sàn) và hoa hồng sàn. Báo cáo tài chính phân tách rõ Gross và Net.
• **Công nợ OTA Prepaid (OTA Collect):** Không thu tiền phòng từ khách check-in. Hệ thống ghi nhận Công nợ phải thu OTA: ARAccount = Giá Gross - Hoa hồng. Khách chỉ thanh toán chi phí dịch vụ/minibar phát sinh tại chỗ.
• **Xử lý Xung đột khi Hết phòng (Conflict):** Nếu đơn OTA về lúc hết phòng, hệ thống vẫn tạo đơn ở dạng Confirmed nhưng gắn cờ Conflict và cảnh báo khẩn để Manager dời phòng/nâng hạng hoặc thương lượng hủy.

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ LỖ HỔNG VẬN HÀNH & ĐIỂM NGHẼN LỚN

3.1 Tổng hợp các Rủi ro & Lỗ hổng Tồn tại trong Báo cáo BA v0.2

Nhóm Rủi ro	Chi tiết Lỗ hổng / Điểm nghẽn	Mức độ	Hướng Giảm thiểu Đề xuất
1. Pháp lý & Thuế	Chưa có quyết định về Hóa đơn điện tử (NĐ 70/2025) và tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 (NĐ 356/2025).	BLOCKING	Tổ chức Workshop chốt hình thức pháp lý; mã hóa CSDL + xuất phiếu thu nội bộ trong MVP.
2. Lệch Phase OTA	Trong Phase 1, Lễ tân quên chặn phòng thủ công trên Extranet OTA khi có khách walk-in gây ra Double Booking.	CAO	Trang bị Màn hình báo cáo 'Booking OTA chưa nhập' và quy trình khóa phòng ngay khi bán.
3. Maker-Checker	Nghiêm cấm tự duyệt (BR-064). Khi ca trực đêm chỉ có 1 Lễ tân, quy trình hoàn tiền/void/giảm giá bị tắc nghẽn.	TRUNG BÌNH	Phê duyệt từ xa qua App Mobile 2FA / Cho phép Owner tự duyệt (ghi nhận Báo cáo Ngoại lệ).
4. Giới hạn Offline	App Housekeeping không hỗ trợ Offline trong MVP. Khi mất sóng Wifi/4G, trạng thái dọn phòng không được cập nhật.	TRUNG BÌNH	Lưu bộ nhớ tạm trên thiết bị (Local Storage) và đồng bộ kèm theo Version khi có mạng trở lại.

CHƯƠNG 4: CHI TIẾT 12 CÂU HỎI BLOCKING [Q] & PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ (ASM)

Tài liệu BA v0.2 xác định **12 câu hỏi Blocking [Q]** bắt buộc phải có ý kiến phê duyệt chính thức từ Business Owner, Kế toán và Tư vấn Luật trước khi chốt Đặc tả Chức năng (FR). Dưới đây là phương án Giả định tạm thời (ASM) đang được áp dụng để không làm dừng tiến độ phân tích:

Mã OQ	Nội dung Câu hỏi Blocking [Q]	Phụ trách	Phương án Xử lý Tạm thời (ASM) / Đề xuất Triển khai
OQ-014	Chế độ thuế & Thuế suất? Giá bao gồm VAT chưa? Phí hủy chịu thuế không?	Kế toán (SH-04)	Hệ thống hỗ trợ cả 2 chế độ (giá đã gồm thuế và chưa gồm thuế); công thức tính tiền linh hoạt.
OQ-015	Lộ trình Hóa đơn điện tử theo NĐ 70/2025? Nhà cung cấp HĐĐĐT?	Kế toán (SH-04)	MVP xuất phiếu thu nội bộ và xuất dữ liệu sang phần mềm bên ngoài (MISA/Fast). Tích hợp HĐĐĐT ở Phase 2.
OQ-019	Tuân thủ Luật BVDLCN 2025 & NĐ 356/2025: thời gian lưu trữ, xóa dữ liệu?	Owner + Luật sư	Thu thập tối thiểu, mã hóa CSDL (Argon2id/KMS), lưu 5 năm, ẩn danh hóa khi có yêu cầu hợp lệ.
OQ-037	Hình thức pháp lý (Hộ kinh doanh/DN)? Nghĩa vụ HĐĐĐT từ máy tính tiền?	Owner + Kế toán	Thiết lập trường cấu hình hình thức pháp lý độc lập từng cơ sở; đáp ứng sẵn kết xuất dữ liệu.
OQ-001	Đơn vị bán phòng: phòng riêng, cả căn villa, giường dorm?	Owner (SH-01)	ASM-001: Bán phòng riêng + bán cả căn; ERD thiết kế sẵn cấu trúc Cha-Con hỗ trợ cả giường dorm.
OQ-002	Có hỗ trợ thuê theo giờ hoặc thuê dài hạn theo tháng (long-stay)?	Owner (SH-01)	ASM-002: Trong MVP chỉ hỗ trợ lưu trú ngắn ngày tính theo đêm.
OQ-005	Chấp nhận Overbooking có kiểm soát không, ai có thẩm quyền?	Owner (SH-01)	ASM-005: Mặc định cấm. Manager override tạo booking Conflict chưa gán phòng để đưa vào hàng chờ.
OQ-008	Chính sách Hủy, No-show & Trả sớm: mốc thời gian, phí phạt?	Owner (SH-01)	ASM-008: Cấu hình nhiều chính sách gắn theo Rate Plan; No-show tính phí đêm 1, giữ phòng đêm 1 nếu có cọc.
OQ-016	Báo cáo doanh thu theo ngày lưu trú (Accrual) hay ngày thu tiền?	Owner + Kế toán	ASM-016: Hỗ trợ cả 2, mặc định báo cáo theo đêm lưu trú thực tế; phí hủy ghi nhận ngày phát sinh.
OQ-020	Phương án tích hợp OTA: Tích hợp những sàn nào, qua đâu?	Owner (SH-01)	ASM-020: Kết nối qua 1 Channel Manager bên thứ ba có API ở Phase 2; Phase 1 nhập tay đơn OTA.
OQ-031	Ràng buộc Dự án: Ngân sách, Deadline Go-Live, quy mô Dev?	Owner (SH-01)	Cần chốt tại Workshop đợt 0 để xác định thời lượng chính xác cho Roadmap triển khai.
OQ-032	Mô hình triển khai: Dùng nội bộ hay phần mềm SaaS Multi-tenant?	Owner (SH-01)	ASM-032: Triển khai 1 chủ nhiều cơ sở (Single-tenant Multi-property), CSDL có sẵn trường tenant_id.

CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHUYÊN SÂU CHO 10 VẤN ĐỀ NGHIỆP VỤ MỞ

Để đảm bảo hệ thống vận hành mượt mà, chống gian lận tài chính và bảo mật dữ liệu tuyệt đối, đội ngũ BA đề xuất tập hợp 10 giải pháp kiến trúc chuyên sâu:

STT	Vấn đề Nghiệp vụ / Câu hỏi Mở	Module	Phương án Giải pháp Thiết kế Chuyên sâu
1	Tiền cọc về muộn khi Booking đã Expired / Cancelled (OQ-004, OQ-048)	BOOK, PAY	Khoản tiền đối soát sau Expired tự động chuyển vào tài khoản 'Chờ phân bổ' (UnallocatedReceipt). Nếu còn phòng: Khôi phục booking theo giá hiện hành. Nếu hết phòng: Hoàn tiền 100% hoặc đổi sang GuestCredit (hạn 12 tháng).
2	Đoàn / Đặt nhiều phòng (Group Booking) & Tách chi phí (OQ-003)	INV, BOOK	Hệ thống tự động mở Master Folio (cho công ty/trưởng đoàn trả tiền phòng) và các Individual Folio (cho khách trả minibar/dịch vụ). Áp dụng quy tắc FolioRoutingRule tự động phân bổ chi phí.

STT	Vấn đề Nghiệp vụ / Câu hỏi Mở	Module	Phương án Giải pháp Thiết kế Chuyên sâu
3	Khách hàng Blacklist – Chặn hay Cảnh báo? (OQ-034, OQ-047)	GST, BOOK	Cơ chế Cảnh báo kèm Duyệt (Warning with Approval). Lễ tân tạo đơn cho khách Blacklist bắt buộc phải có phê duyệt từ Manager kèm lý do giải trình và lưu vết Audit Log.
4	Tắc nghẽn Maker-Checker khi ca đêm chỉ có 1 người (OQ-040)	RBAC, PAY	1) Phê duyệt từ xa qua App Mobile bằng xác thực 2FA/Biometrics. 2) Cho phép Owner tự duyệt nếu đứng ca nhưng bắt buộc nhập lý do và tự đưa vào Báo cáo Ngoại lệ. 3) Cấp ngưỡng tự do cho Lễ tân <= 10%.
5	Đối soát chuyển khoản thủ công chống gian lận (OQ-012, OQ-049)	PAY	Nhúng mã tham chiếu duy nhất (VD: HMS7K3P9Q2) vào VietQR động. Cung cấp tính năng Upload file sao kê CSV/Excel ngân hàng; thuật toán tự động gợi ý khớp dòng giao dịch, mỗi dòng sao kê chỉ khớp 1 lần.
6	Quản lý Quỹ tiền mặt & Đóng ca thu ngân (OQ-044)	PAY	Áp dụng Đếm mù (Blind Count) khi đóng ca: Lễ tân bắt buộc nhập số tiền thực tế mà không nhìn thấy số hệ thống tính. Mọi giao dịch tiền mặt bắt buộc gắn ca mở (Shift). Lệch quỹ tự động chuyển Manager xác minh.
7	Tự động hóa hay Kích hoạt thủ công Night Audit? (OQ-052)	FO-NA	Cho phép Night Auditor kích hoạt thủ công trong khung 00:00 - 06:00. Nhắc nhở lúc 23:30; quá 06:00 chưa chạy sẽ phát Alert cảnh báo khẩn tới Owner/Manager.
8	App Buồng phòng mất mạng Offline (OQ-035)	HK	App HK lưu trạng thái tạm trên bộ nhớ máy (Local Storage). Khi có mạng, tự động đồng bộ về Server kèm task_id và version. Nếu xung đột (Lễ tân đã đổi phòng), Server từ chối bản ghi cũ và bắt làm tươi.
9	Khóa OOO đột xuất khi phòng đã có khách đặt trước (BR-015)	MNT, CAL	Hệ thống từ chối tạo OOO trực tiếp nếu phòng đã có RoomNight hiệu lực. Bắt buộc Manager phải Đổi phòng (Room Move) hoặc Nâng hạng (Upgrade) miễn phí cho khách trước rồi mới sinh RoomBlock OOO.
10	Bảo vệ dữ liệu CCCD/Hộ chiếu & Tuân thủ Luật BVDLCN (OQ-019, OQ-045)	GST, AUD	Mặc định che (Masked) 4 số cuối CCCD và 3 số cuối SĐT. Quyền xem đầy đủ (Unmasking) chỉ cấp cho R-OWN, R-MGR, R-FD, R-NA và mỗi lần bấm xem đều bắt buộc ghi Audit Log. CSDL mã hóa Argon2id/KMS + Blind Index HMAC.

CHƯƠNG 6: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG & LỘ TRÌNH GO-LIVE

1. Tổ chức Workshop Phạm vi Đợt 0 (Thời lượng: 2 giờ):
• Thành phần: Business Owner (SH-01), Property Manager (SH-02), Kế toán trưởng (SH-04) và Đội ngũ BA/Dev Lead.
• Mục tiêu: Thảo luận và chốt văn bản cho 12 câu hỏi Blocking [Q] (đặc biệt là OQ-014, OQ-015, OQ-019, OQ-037) để chuyển nhãn từ Assumption/Open Question sang Baseline Confirmed.

2. Quy trình Chuyển đổi Dữ liệu & Cut-over Go-Live:
• *Bước 1 (Kiểm kê):* Thu thập toàn bộ booking tương lai từ sổ tay, Excel, Zalo/Facebook và Extranet OTA.
• *Bước 2 (Dữ liệu chủ):* Thiết lập cơ sở, sơ đồ phòng, Rate Plan, danh mục dịch vụ và phân quyền tài khoản cá nhân.
• *Bước 3 (Nhập Booking tương lai):* Nhập file mẫu qua luồng kiểm tra tồn nguyên tử (không ghi thẳng CSDL). Xung đột đưa vào hàng chờ Conflict.
• *Bước 4 (Đối chiếu & Ký duyệt):* Business Owner ký xác nhận bảng đối chiếu tổng booking và tiền cọc.
• *Bước 5 (Đào tạo & Chuyển đổi):* Đào tạo theo vai trò; cắt chuyển vào ngày thấp điểm; chạy thử nghiệm Pilot 4 tuần tại 1 cơ sở trước khi nhân rộng toàn chuỗi.